SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Smart Logistics Dispatch System

Business Analysis Deliverable

Version 1.0

Prepared by the Smart Logistics Dispatch System Team

Mục lục

Chương 1. Giới thiệu

- 1.1 Mục đích
- 1.2 Phạm vi
- 1.3 Mục tiêu
- 1.4 Các bên liên quan
- 1.5 Giả định
- 1.6 Ràng buộc
- 1.7 Thuật ngữ

Chương 2. Tổng quan nghiệp vụ

- 2.1 Bối cảnh nghiệp vụ
- 2.2 AS-IS
- 2.3 TO-BE
- 2.4 Business Process tổng quan
- 2.5 Actors

Chương 3. Business Rules (BR01–BR18)

Chương 4. Domain Model

Chương 5. Use Case Diagram

Chương 6. Use Case Catalog (UC01–UC20)

Chương 7. Use Case Descriptions

- UC01 — Đăng ký
- UC02 — Đăng nhập
- UC03 — Tạo yêu cầu giao hàng
- UC04 — Theo dõi đơn giao hàng
- UC05 — Xem lịch sử đơn giao hàng
- UC06 — Tạo đơn giao hàng tại quầy
- UC07 — Xác định Delivery Strategy
- UC08 — Gán Driver
- UC09 — Gán lại Driver
- UC10 — Xác minh danh tính Driver (eKYC)
- UC11 — Cập nhật Availability
- UC12 — Chấp nhận / Từ chối đơn giao hàng
- UC13 — Xác nhận lấy hàng
- UC14 — Xác nhận giao hàng
- UC15 — Tiếp nhận đơn giao hàng tại Hub (Kho trung chuyển)

- UC16 — Phân loại & Gom đơn giao hàng
- UC17 — Điều phối đơn giao hàng từ Hub (Kho trung chuyển)
- UC18 — Đề xuất Hub tối ưu (AI)
- UC19 — Gửi Notification
- UC20 — Tạo Tracking Number

Chương 8. Functional Requirements (FR-001–FR-040)

Chương 9. Non-Functional Requirements

Chương 10. Screen Mapping

Chương 1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu Software Requirements Specification (SRS) này mô tả các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu chức năng của Smart Logistics Dispatch System.

Tài liệu được xây dựng như một sản phẩm của Business Analyst và được thiết kế để bàn giao trực tiếp cho đội ngũ UI/UX. Nội dung tài liệu xác định những gì hệ thống phải thực hiện, bao gồm Actor, Business Rules, Use Cases, màn hình và dữ liệu, với mức độ chi tiết đủ để đội thiết kế có thể xây dựng giao diện mà không cần trao đổi lại các nghiệp vụ cốt lõi.

1.2 Phạm vi

Hệ thống hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng thông qua năm kênh: Customer Mobile App, Counter Staff Portal, Dispatcher Portal, Driver Mobile App và Hub Operations.

Business Flow chính:

1. Khách hàng hoặc nhân viên trực quầy tạo yêu cầu giao hàng.
2. Hệ thống xác thực kiện hàng và tạo thứ tự tracking
3. Hệ thống xác định phương thức vận chuyển (Direct hoặc Hub).
4. Điều phối tài xế (và điều phối lại khi cần).
5. Tài xế lấy hàng.
6. Hub xử lý tiếp nhận, phân loại, gom đơn và bàn giao.
7. Tài xế giao hàng kèm POD.
8. Đơn giao hàng hoàn tất.

Phạm vi chỉ tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi của đồ án BA Capstone; các chức năng enterprise như multi-tenant billing, fleet telematics, customs và warehouse management nằm ngoài phạm vi.

1.3 Mục tiêu

- Thay thế điều phối thủ công bằng cơ chế ghép tài xế tự động theo thời gian thực.
- Ứng dụng AI để đề xuất Hub tối ưu.
- Hỗ trợ mô hình giao hàng Direct và Hub.
- Đảm bảo tài xế hoàn thành eKYC.
- Cho phép khách hàng theo dõi đơn giao hàng theo thời gian thực.
- Cung cấp tài liệu sẵn sàng bàn giao cho đội UI/UX.

1.4 Stakeholders

Stakeholder	Vai trò trong hệ thống
Khách hàng	Tạo yêu cầu giao hàng, theo dõi đơn giao hàng, thanh toán và đánh giá tài xế
Nhân viên tại quầy	Tạo đơn giao hàng thay mặt khách hàng tại quầy.
Điều phối viên	Giám sát điều phối và xử lý ngoại lệ.
Tài xế	Thực hiện eKYC, cập nhật Availability, chấp nhận đơn và thực hiện lấy/giao hàng.
Nhân viên Hub (Kho trung chuyển)	Tiếp nhận, phân loại, gom đơn và điều phối kiện hàng tại Hub.
Quản lý vận hành	Theo dõi hiệu suất vận hành và đảm bảo các Business Rules được ứng dụng
Thiết kế UI/UX	Sử dụng tài liệu này để thiết kế hệ thống

1.5 Giả định

- Tài xế sở hữu điện thoại thông minh có khả năng chạy app tài xế và chụp ảnh/quay video.
- Hub được trang bị thiết bị có khả năng quét mã kiện hàng.
- Có dịch vụ Maps của bên thứ ba cung cấp dữ liệu khoảng cách và tình trạng giao thông.
- Có dịch vụ cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ việc đối soát eKYC.
- Kết nối Internet nhìn chung luôn khả dụng; hệ thống chấp nhận các khoảng thời gian mất kết nối ngắn.

1.6 Ràng buộc

- Dịch vụ Maps là dịch vụ của bên thứ ba và không thể chỉnh sửa; hệ thống chỉ sử dụng dữ liệu do dịch vụ này cung cấp.
- Dữ liệu định danh phục vụ eKYC phải được xử lý theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Thời gian thực hiện dự án và quy mô nhóm (Capstone) giới hạn phạm vi triển khai ở các nghiệp vụ cốt lõi.
- Các đề xuất từ AI luôn phải có cơ chế fallback không sử dụng AI nhằm đảm bảo quá trình xử lý đơn hàng không bị gián đoạn.

1.7 Glossary

Thuật ngữ	Định nghĩa
Shipment (Đơn giao hàng)	Một yêu cầu giao hàng bao gồm một hoặc nhiều điểm lấy hàng và một điểm giao hàng duy nhất
Leg (Chặng)	Một chặng trong toàn bộ hành trình của đơn giao hàng (first-mile, line-haul hoặc last-mile).
Direct (Trực tiếp)	Mô hình giao hàng trong đó một tài xế thực hiện vận chuyển đơn giao hàng từ điểm lấy đến điểm giao.
Hub (Kho trung chuyển)	A transit facility where parcels are received, sorted, consolidated and handed off.
Line-haul (Chặng vận chuyển)	Chặng vận chuyển giữa hai kho trung chuyển
eKYC	Electronic Know Your Customer – quy trình xác minh danh tính Driver trực tuyến.
COD	Cash On Delivery – hình thức thanh toán khi giao hàng.
POD	Proof Of Delivery – bằng chứng giao hàng, thường là ảnh xác nhận sau khi giao thành công.
Dispatch Engine (Hệ thống điều phối)	Thành phần của hệ thống chịu trách nhiệm xác định chiến lược giao hàng và ghép Driver.
Batch	Nhóm các kiện hàng có cùng tuyến đường được gom lại để vận chuyển trong cùng một chuyến.

Chương 2. Tổng quan nghiệp vụ

2.1 Business Context

Một công ty logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển kiện hàng cho cả khách hàng sử dụng ứng dụng và khách hàng gửi hàng trực tiếp tại quầy. Các đơn hàng có thể là những chuyến giao ngắn trong cùng khu vực hoặc các chuyến giao dài giữa nhiều khu vực khác nhau.

Công ty vận hành một mạng lưới Hub nhằm hỗ trợ gom hàng và trung chuyển các kiện hàng trên những tuyến đường dài. Cơ hội cải tiến chính của hệ thống là hiện đại hóa quy trình Dispatch nội bộ (quy trình điều phối của doanh nghiệp), đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm của khách hàng đơn giản: khách hàng chỉ cần nhập địa điểm lấy hàng và địa điểm giao hàng.

2.2 AS-IS (Quy trình hiện tại)

Hiện nay, khách hàng đăng ký yêu cầu giao hàng thông qua website của công ty. Sau đó, một Điều phối viên (Dispatcher) sẽ tổng hợp các yêu cầu trong ngày, lập danh sách các điểm đến cần giao và thông báo trực tiếp cho từng tài xế về tuyến đường cần thực hiện.

Quy trình này tồn tại một số vấn đề như sau:

- Các yêu cầu được xử lý theo từng Batch trong ngày thay vì theo thời gian thực, làm chậm quá trình giao hàng.

- Chỉ có một điều phối viên xử lý toàn bộ công việc, tạo ra điểm nghẽn và điểm lỗi duy nhất (single point of failure).
- Việc phân công tài xế hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm của điều phối viên, chưa có cơ chế tối ưu tuyến đường hoặc gom đơn hàng.
- Tài xế đóng vai trò thụ động, chỉ chờ nhận chỉ định và không thể chủ động tối ưu lộ trình của mình.
- Chưa có cơ chế xử lý bài bản đối với các trường hợp tài xế hủy đơn hoặc các tình huống ngoại lệ

2.3 TO-BE (Quy trình mong muốn)

Trong quy trình mới, vai trò điều phối thủ công được thay thế bởi Dispatch Engine tự động (Điều phối tự động). Các yêu cầu giao hàng sẽ được đưa vào hệ thống theo thời gian thực (real-time) và tự động ghép với tài xế phù hợp. Đối với mỗi đơn hàng, hệ thống sẽ tự động quyết định nên giao theo mô hình Direct hay thông qua Hub, đồng thời sử dụng mô-đun AI để đề xuất Hub tối ưu. Tài xế có thể chủ động quản lý đơn của mình và chấp nhận đơn trực tiếp trên ứng dụng.

Vai trò của Dispatcher cũng thay đổi từ một Operator (phân công từng đơn hàng thủ công) sang Supervisor, chỉ tập trung xử lý các trường hợp ngoại lệ và override khi cần thiết.

2.4 High-level Business Process

Business Process tổng quan của hệ thống, từ khi tạo yêu cầu giao hàng đến khi hoàn tất đơn hàng, được mô tả như hình bên dưới.

Đối với Giao trực tiếp (Direct shipment) quy trình sẽ bỏ qua các bước xử lý tại Hub.

Đối với Giao qua kho trung chuyển (Hub shipment) đơn hàng sẽ lần lượt trải qua các bước:

Tiếp nhận → Phân loại → Điều phối vận chuyển tại một hoặc nhiều Hub trước khi được giao đến người nhận.

2.5 Actors

Actor	Type	Responsibility
Khách hàng	Con người	Tạo yêu cầu giao hàng, theo dõi đơn hàng, thanh toán và đánh giá tài xế.
Nhân viên tại quầy	Con người	Tạo đơn hàng thay mặt khách hàng gửi hàng trực tiếp tại quầy.
Điều phối viên	Con người	Giám sát quá trình điều phối, xử lý các trường hợp leo thang (escalation) và can thiệp và thay đổi quyết định mà hệ thống đã đưa ra.
Tài xế	Con người	Thực hiện eKYC, cập nhật sự sẵn sàng (Availability), chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng, lấy hàng và giao hàng.
Nhân viên kho	Con người	Tiếp nhận, phân loại, gom đơn và điều phối kiện hàng tại Hub.
Hệ thống	Hệ thống	Xác thực dữ liệu, tạo số thứ tự để theo dõi, xác định phương thức vận chuyển, ghép tài xế, đề xuất Hub và gửi thông báo

Chapter 3. Business Rules

Các Business Rules dưới đây quy định hành vi của hệ thống và được tham chiếu xuyên suốt các Use Case..

ID	Tên	Quy tắc
BR01	Giao hàng tiêu chuẩn	Standard là mức dịch vụ mặc định, sử dụng quy trình điều phối thông thường và ưu tiên Hub theo tiêu chuẩn.
BR02	Giao hàng ưu tiên	Các đơn Priority được ưu tiên trong quá trình ghép Driver và gom đơn tại Hub, tuy nhiên không đảm bảo thời gian giao hàng cố định; khách hàng sẽ phải trả thêm phụ phí.
BR03	Multiple Pickup Points (Nhiều điểm lấy hàng)	Một đơn hàng có thể có một hoặc nhiều điểm lấy hàng nhưng chỉ có duy nhất một điểm giao. Việc xác nhận lấy hàng được thực hiện riêng cho từng điểm lấy hàng.
BR04	Phân công tài xế	Driver được ghép dựa trên điểm số tổng hợp gồm khoảng cách, tình trạng giao thông, tải hiện tại và đánh giá. Chỉ những Driver đã hoàn thành eKYC, đã Check-in và còn đủ thời gian ca làm việc mới đủ điều kiện nhận đơn.
BR05	Phân công lại tài xế	Khi Driver từ chối đơn, hết thời gian phản hồi hoặc hủy đơn giữa chừng, hệ thống sẽ tự động gán Driver khác. Số lần gán lại bị giới hạn; nếu vượt quá giới hạn sẽ chuyển cho Dispatcher xử lý. Việc hủy đơn giữa chừng sẽ làm giảm điểm uy tín của Driver.
BR06	Định tuyến qua kho	Một đơn hàng sẽ được giao theo mô hình Direct nếu điểm lấy và điểm giao thuộc cùng vùng phục vụ, khoảng cách nằm trong ngưỡng quy định và Driver còn đủ thời gian ca làm việc. Nếu không đáp ứng các điều kiện trên, đơn hàng sẽ được định tuyến qua Hub. Các ngưỡng này có thể cấu hình.
BR07	Xác minh danh tính tài xế (eKYC)	Driver phải hoàn thành quy trình eKYC (CCCD/Giấy tờ tùy thân + Giấy phép lái xe + Liveness + Đối chiếu CSDL dân cư) trước khi được sử dụng bất kỳ chức năng nghiệp vụ nào.
BR08	Điểm uy tín của tài xế	Việc từ chối hoặc hủy đơn nhiều lần sẽ làm giảm điểm uy tín của Driver; nếu vượt quá ngưỡng quy định, Driver có thể bị tạm ngừng nhận đơn.
BR09	Mã vận đơn	Mỗi đơn hàng phải được tạo một Tracking Number duy nhất theo đúng định dạng quy định ngay khi được khởi tạo.
BR10	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái của đơn hàng phải tuân theo vòng đời: CREATED → ASSIGNED → PICKED_UP → (AT_HUB → IN_TRANSIT → AT_HUB)* → OUT_FOR_DELIVERY → COMPLETED, trong đó CANCELLED là trạng thái kết thúc ngoại lệ.
BR11	Trạng thái sẵn sàng theo ca làm việc	Tài xế phải Check-in ca làm việc (8 giờ hoặc 12 giờ) và chọn Hub bắt đầu. Hệ thống chỉ ghép những tài xế còn đủ thời gian ca làm việc để thực hiện chặng giao hàng.
BR12	Bằng chứng giao hàng (POD)	Mỗi đơn hàng hoàn thành bắt buộc phải có ảnh POD.
BR13	Đối soát thanh toán COD	Đơn hàng COD chỉ được phép hoàn thành khi số tiền thu được khớp với số tiền cần thu.
BR14	Thông báo	Khách hàng và tài xế sẽ nhận được thông báo khi xảy ra các sự kiện quan trọng như thay đổi trạng thái, thay đổi tài xế, hàng đến Hub hoặc giao hàng thành công.

BR15	Kiểm soát quyền truy cập	Mỗi Actor chỉ được phép truy cập các chức năng đúng với vai trò của mình.
BR16	Bảo mật dữ liệu	Dữ liệu cá nhân và dữ liệu định danh phải được mã hóa trong quá trình truyền và lưu trữ, đồng thời chỉ được sử dụng đúng mục đích đã quy định.
BR17	Ghi nhật ký kiểm toán	Các nghiệp vụ quan trọng như phân công tài xế, phân công lại tài xế, bàn giao, giao hàng và gửi thông báo phải được ghi lại phục vụ kiểm toán.
BR18	Khả năng truy vết tại Hub	Mọi thay đổi về quyền quản lý hoặc trạng thái của kiện hàng tại Hub đều phải được ghi nhận thông qua thao tác quét mã (scanning).

Chương 4. Domain Model

Domain Model mô tả các khái niệm nghiệp vụ chính của hệ thống và mối quan hệ giữa chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên (không sử dụng ERD).

Khách hàng

Là cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hàng. Khách hàng có thông tin hồ sơ và lịch sử các đơn hàng đã tạo.

Đơn hàng (Shipment)

Là một yêu cầu giao hàng bao gồm một hoặc nhiều điểm lấy hàng, một điểm giao hàng, mức dịch vụ, trạng thái và mã vận đơn (Tracking Number). Một đơn hàng được cấu thành từ một hoặc nhiều Leg (chặng vận chuyển).

Kiện hàng (Parcel)

Là một kiện hàng vật lý thuộc một đơn hàng, bao gồm các thông tin như kích thước, khối lượng và tình trạng. Một đơn hàng có thể bao gồm nhiều kiện hàng.

Tài xế (Driver)

Là người đã được xác minh danh tính và thực hiện việc lấy hàng cũng như giao hàng. Driver có thông tin về trạng thái eKYC, Availability, ca làm việc (Shift), tải hiện tại (Current Load) và điểm uy tín/đánh giá (Reputation/Rating).

Hub

Là trung tâm trung chuyển có vị trí, khu vực phục vụ và tải hiện tại. Hub thực hiện các nghiệp vụ tiếp nhận, phân loại, gom đơn và điều phối kiện hàng.

Phương tiện (Vehicle)

Là phương tiện được Driver sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Trong phạm vi dự án này, phương tiện chỉ được sử dụng để xác định sức chứa phục vụ cho nghiệp vụ Batching (nhóm các kiện hàng) và Line-haul (chặng vận chuyển)

Thanh toán (Payment)

Lưu trữ thông tin thanh toán của một đơn hàng, bao gồm hình thức thanh toán (trả trước hoặc trả trực tiếp), số tiền và trạng thái thanh toán.

Theo dõi đơn hàng (Tracking)

Lưu trữ lịch sử trạng thái và vị trí hiện tại của đơn hàng, được quản lý thông qua mã vận đơn.

Thông báo (Notification)

Là thông báo được gửi đến khách hàng hoặc tài xế khi xảy ra một sự kiện nghiệp vụ, bao gồm kênh gửi và kết quả gửi thông báo.

Mối quan hệ chính

- Một Khách hàng (Customer) có thể tạo nhiều đơn hàng (Shipment).
- Một Đơn hàng (Shipment) bao gồm một hoặc nhiều Kiện hàng (Parcel) và được vận chuyển qua một hoặc nhiều Leg.
- Mỗi chặng được thực hiện bởi một tài xế; một đơn giao hàng có thể được nhiều tài xế đảm nhận ở các chặng khác nhau.
- Một kho xử lý nhiều đơn trong quá trình phân loại và gom đơn.
- Mỗi đơn giao có một bản ghi Payment và một bản theo dõi đơn
- Mỗi thông báo được gửi đến một khách hàng hoặc một tài xế.

Chapter 5. Use Case Diagram

The diagram below shows the six actors and the twenty use cases within the system boundary. <<include>> and <<extend>> relationships are shown only where necessary.

Chapter 6. Use Case Catalog

ID	Use Case	Primary Actor
UC01	Register	Customer
UC02	Login	Customer / Counter Staff / Dispatcher / Driver
UC03	Create Delivery Request	Customer
UC04	Track Shipment	Customer
UC05	View Shipment History	Customer
UC06	Create Walk-in Shipment	Counter Staff
UC07	Determine Delivery Strategy	System (Dispatch Engine)
UC08	Assign Driver	System (Dispatch Engine)
UC09	Reassign Driver	System (Dispatch Engine)
UC10	Verify Driver Identity (eKYC)	Driver
UC11	Update Availability	Driver
UC12	Accept / Reject Shipment	Driver
UC13	Confirm Pickup	Driver
UC14	Confirm Delivery	Driver
UC15	Receive Shipment at Hub	Hub Staff
UC16	Sort & Consolidate Shipment	Hub Staff
UC17	Dispatch from Hub	Hub Staff
UC18	Recommend Optimal Hub (AI)	System (AI module)
UC19	Send Notification	System
UC20	Generate Tracking Number	System

Chapter 7. Use Case Descriptions

UC01 — Register

Use Case ID	UC01
Use Case Name	Register
Module	Customer
Objective	Allow a new customer to create an account so they can request deliveries and track shipments.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	System
Preconditions	The customer is not yet registered and has a valid phone number/email.
Trigger	Customer selects "Register" on the Customer App.
Postconditions	A customer account is created and the customer is logged in.

Main Flow

1. Customer opens the Register screen.
2. Customer enters name, phone number, email and password.
3. System validates the input and checks for duplicate phone/email.
4. System sends an OTP to the phone/email.
5. Customer enters the OTP.
6. System verifies the OTP and creates the account.
7. System shows a success message and navigates to the Home screen.

Alternative Flow

- A1. Customer registers using a social/third-party login, skipping password entry.

Exception Flow

- E1. Phone/email already registered → show error and offer to log in instead.
- E2. OTP incorrect or expired → allow resend up to a configured limit.

Business Rules

- BR14 Notification
- BR16 Data Privacy

Related Screens

CUS-08	Register
CUS-09	OTP Verification

Main Data Fields

customer_id, full_name, phone_number, email, password_hash, otp_code, account_status.

Notes

Registration is a catalog use case; keep the flow minimal. OTP channel (SMS/email) is configurable.

UC02 — Login

Use Case ID	UC02
Use Case Name	Login
Module	Customer / Counter Staff / Dispatcher / Driver
Objective	Authenticate a user and grant access to the features allowed for their role.
Primary Actor	Customer / Counter Staff / Dispatcher / Driver
Secondary Actor	System
Preconditions	The user has an active account.
Trigger	User selects "Login".
Postconditions	The user is authenticated with a valid session.

Main Flow

8. User opens the Login screen.
9. User enters phone/email and password.
10. System authenticates the credentials.
11. System loads the role and permitted features.
12. System navigates the user to the role-specific home screen.

Alternative Flow

- A1. User logs in with biometric/social login if previously enabled.

Exception Flow

- E1. Wrong credentials → show error, allow retry, lock after configured attempts.
- E2. Account disabled → show message to contact support.

Business Rules

- BR15 Access Control
- BR17 Audit Logging

Related Screens

CUS-10	Login
SYS-01	Forgot Password

Main Data Fields

user_id, role, credential, session_token, last_login_at.

Notes

Single login use case serves all human actors; the destination screen depends on role.

UC03 — Create Delivery Request

Use Case ID	UC03
Use Case Name	Create Delivery Request
Module	Customer
Objective	Let a customer create a delivery request with one or more pickup points and a single destination, choosing a service level.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	System
Preconditions	Customer is logged in.
Trigger	Customer selects "Create Delivery".
Postconditions	A shipment is created with a tracking number and forwarded to dispatch.

Main Flow

13. Customer opens the Create Delivery screen.
14. Customer enters one or more pickup points (multi-pickup).
15. Customer enters a single destination point.
16. Customer selects a service level: Standard or Priority.
17. Customer enters parcel information and marks COD if applicable.
18. System validates the shipment (UC via Validate Shipment) and generates a tracking number (UC20).
19. If prepayment is required, the customer pays online (Payment); if COD, this step is skipped.
20. System confirms the request and forwards it to dispatch (UC07).

Alternative Flow

- A1. Walk-in: Counter Staff creates the request on behalf of a customer (UC06).
- A2. Priority order: system shows the surcharge and priority handling note.

Exception Flow

- E1. Invalid input (empty/badly formatted address) → show error and request correction.
- E2. Online payment fails → allow retry or switch to COD where permitted.

Business Rules

- BR01 Standard Delivery
- BR02 Priority Delivery
- BR03 Multiple Pickup Points
- BR09 Tracking Number

Related Screens

CUS-01	Home
CUS-02	Create Delivery
CUS-03	Pickup Information
CUS-04	Receiver Information
CUS-05	Confirmation

Main Data Fields

customer_id, pickup_points[] (>=1), dropoff_point, service_type (STANDARD/PRIORITY), parcel_info, cod_flag, cod_amount, tracking_number, payment_status

Notes

A request allows multiple pickup points but exactly one destination. Priority is prioritised during dispatch and hub handling but does not guarantee a fixed delivery time.

UC04 — Track Shipment

Use Case ID	UC04
Use Case Name	Track Shipment
Module	Customer
Objective	Allow a customer to see the current status and location of their shipment in real time.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	System
Preconditions	The customer has at least one active shipment.
Trigger	Customer selects a shipment to track.
Postconditions	The customer sees the up-to-date shipment status.

Main Flow

21. Customer opens the Track Shipment screen.
22. Customer selects or enters a tracking number.
23. System retrieves the shipment status and timeline.
24. System displays the current status, latest location and estimated progress.

Alternative Flow

- A1. Customer receives a push notification and taps it to open the tracking screen directly.

Exception Flow

- E1. Tracking number not found → show a not-found message.
- E2. Location temporarily unavailable → show last known status only.

Business Rules

- BR10 Shipment Status
- BR14 Notification

Related Screens

CUS-06	Track Shipment

Main Data Fields

tracking_number, shipment_status, status_timeline[], current_location, estimated_progress.

Notes

Status values follow the shipment lifecycle defined in BR10.

UC05 — View Shipment History

Use Case ID	UC05
Use Case Name	View Shipment History
Module	Customer
Objective	Allow a customer to review their past and completed shipments.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	System
Preconditions	Customer is logged in.
Trigger	Customer opens the History screen.
Postconditions	The customer can review historical shipments.

Main Flow

25. Customer opens the Shipment History screen.
26. System retrieves the customer's completed and cancelled shipments.
27. System displays the list ordered by date.
28. Customer selects a shipment to view its detail.

Alternative Flow

- A1. Customer filters history by date range or status.

Exception Flow

- E1. No history yet → show an empty-state message.

Business Rules

- BR10 Shipment Status

Related Screens

CUS-07	Shipment History

Main Data Fields

customer_id, shipment_list[], shipment_status, created_at, completed_at.

Notes

Read-only screen; reuses the shipment detail view from tracking.

UC06 — Create Walk-in Shipment

Use Case ID	UC06
Use Case Name	Create Walk-in Shipment
Module	Counter Staff
Objective	Let counter staff create a delivery request on behalf of a walk-in customer who does not use the app.
Primary Actor	Counter Staff
Secondary Actor	System
Preconditions	Counter Staff is logged in to the Counter Portal.
Trigger	A walk-in customer requests a delivery at the counter.
Postconditions	A shipment is created for the walk-in customer and forwarded to dispatch.

Main Flow

29. Counter Staff searches for an existing customer or creates a quick profile.
30. Counter Staff enters pickup point(s) and the destination.
31. Counter Staff selects the service level and parcel information.
32. Counter Staff marks COD/prepaid and collects payment if prepaid.
33. System validates the shipment and generates a tracking number (UC20).
34. Counter Staff prints/【hands over】the tracking number to the customer.
35. System forwards the shipment to dispatch (UC07).

Alternative Flow

- A1. Returning walk-in customer is found by phone number and reused.

Exception Flow

- E1. Payment not completed for a prepaid order → shipment is held as draft.

Business Rules

- BR01 Standard Delivery
- BR02 Priority Delivery
- BR03 Multiple Pickup Points
- BR09 Tracking Number

Related Screens

CS-01	Walk-in Shipment
CS-02	Customer Lookup

Main Data Fields

counter_staff_id, customer_ref, pickup_points[], dropoff_point, service_type, parcel_info, payment_method, tracking_number.

Notes

This use case <<extend>>s UC03; the core creation logic is shared.

UC07 — Determine Delivery Strategy

Use Case ID	UC07
Use Case Name	Determine Delivery Strategy
Module	Dispatcher / System
Objective	Automatically decide whether a shipment is delivered directly (Direct) or routed through a hub (Hub).
Primary Actor	System (Dispatch Engine)
Secondary Actor	Dispatcher
Preconditions	The shipment is created and validated; Maps data is available.
Trigger	A shipment is created and validated (after UC03/UC06).
Postconditions	delivery_strategy is set to DIRECT or HUB and the shipment moves to the corresponding dispatch path.

Main Flow

36. Receive the validated shipment (pickup, destination, service level).
37. Compute pickup-to-destination distance via Maps API.
38. Determine the service area of the pickup and destination points.
39. Check whether both points fall within one hub/one driver coverage.
40. Check whether the distance is within the configured threshold.
41. Check whether a driver has enough remaining shift time to run the full leg.
42. If all conditions are met set strategy = DIRECT; otherwise set strategy = HUB (call UC18 to recommend a hub).
43. Store the delivery_strategy on the shipment and forward to the matching step.

Alternative Flow

- A1. Priority order: the system may prefer Direct when the distance is near the threshold, to reduce time.

Exception Flow

- E1. Maps distance unavailable → use straight-line distance temporarily and flag for review.
- E2. Service area cannot be determined → escalate to Dispatcher for manual handling.

Business Rules

- BR06 Hub Routing
- BR01 Standard Delivery
- BR02 Priority Delivery

Related Screens

DSP-01	Dispatch Board
DSP-05	Routing Configuration

Main Data Fields

shipment_id, pickup_location, dropoff_location, service_type, distance_km, pickup_service_area, dropoff_service_area, delivery_strategy.

Notes

Runs mostly in the background; its result is visible on the Dispatcher board. Thresholds are configurable, not hard-coded.

UC08 — Assign Driver

Use Case ID	UC08
Use Case Name	Assign Driver
Module	Dispatcher / System
Objective	Assign a shipment or a leg to the most suitable driver using a multi-factor matching score, with batching of same-route orders.
Primary Actor	System (Dispatch Engine)
Secondary Actor	Dispatcher
Preconditions	At least one driver is eKYC-verified, checked-in and has enough shift time.
Trigger	A shipment or leg needs a driver (Direct, first-mile, or last-mile at a hub).
Postconditions	driver_id is assigned to the leg and the driver is notified.

Main Flow

44. Receive the assignment request for a shipment/leg.
45. Filter drivers: eKYC-verified (UC10), checked-in (UC11), enough shift time.
46. Compute the matching score: distance, traffic, current load, rating.
47. Check whether same-route orders can be batched.
48. Select the highest-scoring driver.
49. Send the offer to the driver (call UC19 Notify).
50. If the driver accepts within the time window, record driver_id for the leg.

Alternative Flow

- A1. Batching: if two same-direction orders qualify, assign both to one driver as a single route.
- A2. Dispatcher override: the dispatcher may assign a driver manually.

Exception Flow

- E1. No eligible driver → move to UC09 Reassign or escalate.
- E2. Driver rejects or times out → move to UC09 Reassign Driver.

Business Rules

- BR04 Driver Assignment
- BR07 Driver eKYC
- BR11 Shift Availability

Related Screens

DSP-02	Driver Assignment
DRV-04	New Order Offer

Main Data Fields

shipment_id/leg_id, candidate_drivers[], matching_score, batch_group_id, assigned_driver_id, accept_timeout_seconds.

Notes

The matching weight formula is defined by the team and is tunable.

UC09 — Reassign Driver

Use Case ID	UC09
Use Case Name	Reassign Driver
Module	Dispatcher / System
Objective	Automatically re-assign another driver when the current driver rejects, times out, or cancels mid-way; escalate to the dispatcher when attempts exceed the limit.
Primary Actor	System (Dispatch Engine)
Secondary Actor	Dispatcher
Preconditions	The shipment needs a driver; a reassign counter exists.
Trigger	Driver rejects / times out / cancels mid-way, or UC08 found no driver.
Postconditions	The shipment is assigned a new driver or escalated to the dispatcher; the customer's order is not cancelled.

Main Flow

51. Receive the reassign trigger (reject / timeout / mid-way cancel).
52. Record the reason and increment reassign_count.
53. If it is a mid-way cancellation, deduct driver reputation.
54. If reassign_count is within the limit, re-run UC08 (excluding the failed driver, searching around the current location).
55. If a new driver is found, assign and notify the customer of the driver change (without cancelling the order).

Alternative Flow

- A1. Mid-way cancel on a hub leg: search only within the same leg and area, not the whole journey.

Exception Flow

- E1. reassign_count exceeds the maximum → Escalate to Dispatcher.
- E2. Still no driver after retry → Escalate to Dispatcher.

Business Rules

- BR05 Driver Reassignment
- BR04 Driver Assignment

Related Screens

DSP-03	Reassignment Queue
CUS-11	Driver Change Notice
DRV-07	Cancel Order

Main Data Fields

shipment_id/leg_id, reassign_count, cancel_reason, driver_reputation_delta, reassigned_driver_id, escalated_flag.

Notes

Maximum reassign attempts are configurable; exceeding them must escalate instead of looping indefinitely.

UC10 — Verify Driver Identity (eKYC)

Use Case ID	UC10
Use Case Name	Verify Driver Identity (eKYC)
Module	Driver / System
Objective	Verify a driver's identity via ID card, driving licence and a liveness video, using AI and a population-database check before activating the account.
Primary Actor	Driver
Secondary Actor	System (AI)
Preconditions	The driver has a basic account (phone number).
Trigger	A new driver wants to activate their account to receive orders.
Postconditions	The driver account becomes Verified (can receive orders) or Rejected.

Main Flow

56. Driver opens the identity verification screen.
57. Driver captures the ID card (both sides) and the driving licence.
58. Driver records a liveness video.
59. System runs OCR + Face Match + Liveness (AI).
60. If the images are clear and the face matches, cross-check the population database.
61. If valid and the licence is not expired, approve and activate the driver account.

Alternative Flow

- A1. The driver retakes a photo immediately if the preview is unclear, before submitting.

Exception Flow

- E1. Blurry/low-light image → ask to retake.
- E2. Face does not match the ID → reject and log a fraud warning.
- E3. Driving licence expired → reject with reason.
- E4. Population database unreachable → keep as processing and retry.

Business Rules

- BR07 Driver eKYC
- BR16 Data Privacy

Related Screens

DRV-01	Capture ID Card
DRV-02	Capture Licence
DRV-03	Liveness Check
DRV-08	Verification Result

Main Data Fields

driver_id, id_card_front/back_image, driving_licence_image, licence_expiry_date, liveness_video, face_match_score, verification_status, rejection_reason.

Notes

A driver MUST complete eKYC before accessing operational features (UC11–UC14).

UC11 — Update Availability

Use Case ID	UC11
Use Case Name	Update Availability
Module	Driver
Objective	Let a driver declare their availability and shift (8h/12h) and starting hub, which drives the matching engine (UC08).
Primary Actor	Driver
Secondary Actor	System
Preconditions	The driver has completed eKYC (UC10).
Trigger	Start of shift, or when a driver toggles order-taking.
Postconditions	The driver's availability and shift are updated and the driver may be matched.

Main Flow

62. Driver opens the Shift screen in the app.
63. System checks that the driver is eKYC-verified.
64. Driver selects availability (online/offline).
65. Driver declares the shift (8h/12h) and the starting hub.
66. If within the allowed window, update availability so the driver becomes eligible for matching (UC08).

Alternative Flow

- A1. The driver switches shift mid-day (8h to 12h) if policy allows.

Exception Flow

- E1. Not eKYC-verified → block and require eKYC first.
- E2. Outside allowed hours / invalid shift → show error and ask to re-select.

Business Rules

- BR07 Driver eKYC
- BR11 Shift Availability

Related Screens

DRV-05	Shift & Availability

Main Data Fields

driver_id, availability_status, shift_type (8H/12H), start_hub_id, shift_start_time, shift_remaining.

Notes

Matching (UC08) only considers online drivers with enough remaining shift time for the leg.

UC12 — Accept / Reject Shipment

Use Case ID	UC12
Use Case Name	Accept / Reject Shipment
Module	Driver
Objective	Let a driver review an offered order and accept or reject it; a timeout triggers automatic reassignment.
Primary Actor	Driver
Secondary Actor	System
Preconditions	The driver is online and has been offered an order/leg.
Trigger	The driver receives a new-order notification from UC08.
Postconditions	The order is accepted (moves to pickup) or rejected/timed-out (moves to UC09).

Main Flow

67. The driver receives a new-order notification (from UC08).
68. The driver reviews the detail: pickup/drop-off, matching score, whether it is batched.
69. If the driver responds in time and accepts, the order is taken and moves to pickup.

Alternative Flow

- A1. The driver previews the route/distance before deciding.

Exception Flow

- E1. The driver rejects → trigger UC09 Reassign.
- E2. Response times out → automatically trigger UC09 Reassign.

Business Rules

- BR04 Driver Assignment
- BR05 Driver Reassignment

Related Screens

DRV-04	New Order Offer

Main Data Fields

driver_id, shipment_id/leg_id, matching_score, batch_flag, response (ACCEPT/REJECT/TIMEOUT), response_time.

Notes

Response time is configurable (e.g. 30s); timing out counts as a rejection.

UC13 — Confirm Pickup

Use Case ID	UC13
Use Case Name	Confirm Pickup
Module	Driver
Objective	Let a driver confirm that a parcel has been collected at each pickup point, supporting multi-pickup shipments.
Primary Actor	Driver
Secondary Actor	System
Preconditions	The driver has accepted the order and arrived at a pickup point.
Trigger	The driver arrives at a pickup point.
Postconditions	All pickup points are collected and the shipment status becomes PICKED_UP.

Main Flow

70. The driver opens the assigned order and navigates to a pickup point.
71. The driver verifies the parcel(s) at that point.
72. The driver scans/【confirms】pickup for that point.
73. If the shipment has more pickup points, the driver repeats until all are collected.
74. System updates the shipment status to PICKED_UP once all points are collected.

Alternative Flow

- A1. Partial pickup: the driver marks a point as unavailable and proceeds; the shipment is flagged for review.

Exception Flow

- E1. Parcel not ready at a pickup point → the driver records the issue and the system notifies the customer.

Business Rules

- BR03 Multiple Pickup Points
- BR10 Shipment Status

Related Screens

DRV-06	Confirm Pickup

Main Data Fields

shipment_id, pickup_points[], pickup_confirmed_flags[], picked_up_at.

Notes

For multi-pickup shipments, pickup confirmation is per point, not per shipment.

UC14 — Confirm Delivery

Use Case ID	UC14
Use Case Name	Confirm Delivery
Module	Driver
Objective	Let a driver confirm the final delivery with proof of delivery (POD) and, for COD orders, collect and reconcile the payment before closing the order.
Primary Actor	Driver
Secondary Actor	System
Preconditions	The shipment is out for delivery (OUT_FOR_DELIVERY).
Trigger	The driver arrives at the final delivery point.
Postconditions	The shipment becomes COMPLETED; any COD transaction is recorded; the customer is invited to rate.

Main Flow

75. The driver arrives at the final delivery point.
76. The driver taps "Delivered" and captures a POD photo.
77. If the order is COD, the driver collects the cash and enters the amount.
78. If the amount matches, the system sets the status to COMPLETED.
79. System notifies the customer (UC19) and invites a driver rating.

Alternative Flow

- A1. Recipient absent: the system allows completion with proof after a waiting period, per policy.

Exception Flow

- E1. COD amount mismatch → prompt to re-enter/verify.
- E2. POD photo cannot be captured → require a retake before completing.

Business Rules

- BR12 Proof of Delivery
- BR13 COD Reconciliation
- BR14 Notification

Related Screens

DRV-09	Confirm Delivery
DRV-10	Collect COD
DRV-11	Delivery Completed

Main Data Fields

shipment_id, proof_of_delivery_image, payment_method, cod_amount, amount_collected, payment_status, completed_at, customer_rating.

Notes

A COD order can only be closed when the collected amount matches the amount due.

UC15 — Receive Shipment at Hub

Use Case ID	UC15
Use Case Name	Receive Shipment at Hub
Module	Hub Staff / Driver
Objective	Record parcels arriving at a hub via scanning, verify their condition, and set the status to AT_HUB.
Primary Actor	Hub Staff
Secondary Actor	Driver / System
Preconditions	The parcel is in transit to the hub; staff/driver has a scanning device.
Trigger	A first-mile driver brings parcels to the hub.
Postconditions	The parcel status becomes AT_HUB and the customer is notified.

Main Flow

80. Hub Staff/driver scans the parcel code at the hub.
81. System checks that the code is valid and for the correct hub.
82. Staff verifies the parcel information against the system.
83. If the parcel is intact, update the status to AT_HUB.
84. Call UC19 to notify the customer that the parcel has arrived at the hub.

Alternative Flow

- A1. Batch scan: staff scan multiple parcels in one receiving session.

Exception Flow

- E1. Invalid code or wrong hub → show error and do not receive.
- E2. Damaged/incomplete parcel → record the incident and move to exception handling.

Business Rules

- BR06 Hub Routing
- BR10 Shipment Status
- BR18 Hub Traceability

Related Screens

HUB-01	Receive at Hub
HUB-04	Parcel Incident

Main Data Fields

shipment_id, leg_id, hub_id, scan_time, parcel_condition, status (AT_HUB).

Notes

Every custody/status change at a hub must be scanned for traceability.

UC16 — Sort & Consolidate Shipment

Use Case ID	UC16
Use Case Name	Sort & Consolidate Shipment
Module	Hub Staff / System
Objective	Sort parcels at a hub by destination hub/route and consolidate same-route parcels into batches to optimise trips.
Primary Actor	Hub Staff
Secondary Actor	System
Preconditions	Parcels are in the AT_HUB status.
Trigger	There are AT_HUB parcels to process.
Postconditions	Same-route parcels are grouped into a batch_group ready to leave the hub.

Main Flow

85. Retrieve the list of AT_HUB parcels.
86. Sort them by destination hub/route.
87. Consolidate same-route parcels into a group (batch).
88. When the batch reaches sufficient volume or the cut-off time, create a batch_group ready for dispatch (UC17).

Alternative Flow

- A1. Priority parcels are placed in the earliest outgoing batch instead of waiting for a full batch.

Exception Flow

- E1. Not enough volume and cut-off not reached → hold parcels and keep consolidating.

Business Rules

- BR06 Hub Routing
- BR02 Priority Delivery
- BR18 Hub Traceability

Related Screens

HUB-02	Sort & Consolidate
HUB-05	Batch Management

Main Data Fields

shipment_id, destination_hub_id, route_id, batch_group_id, batch_status, cutoff_time.

UC17 — Dispatch from Hub

Use Case ID	UC17
Use Case Name	Dispatch from Hub
Module	Hub Staff / System
Objective	Hand a batch/parcels from the hub to the next leg: assign a last-mile driver (via UC08) or create a line-haul trip, with a scan-verified handoff.
Primary Actor	Hub Staff
Secondary Actor	System / Driver
Preconditions	A batch is consolidated and ready to leave.
Trigger	A batch is ready to leave the hub (after UC16).
Postconditions	Parcels move to OUT_FOR_DELIVERY (last-mile) or IN_TRANSIT (line-haul) with a handoff record.

Main Flow

89. Receive a batch that is ready to leave the hub.
90. Determine whether the next leg is last-mile or line-haul.
91. If last-mile, call UC08 to assign a driver checked-in at this hub.
92. If line-haul, create a hub-to-hub trip.
93. Scan the handoff to the driver/trip.
94. If the handoff matches the code and count, update the status to OUT_FOR_DELIVERY / IN_TRANSIT.

Alternative Flow

- A1. Partial handoff: if one driver cannot carry the whole batch, split the remainder to another driver/trip.

Exception Flow

- E1. Parcel-count mismatch at handoff → recount before confirming.

Business Rules

- BR06 Hub Routing
- BR18 Hub Traceability
- BR04 Driver Assignment

Related Screens

HUB-03	Dispatch / Handoff
DRV-12	Receive from Hub

Main Data Fields

batch_group_id, next_leg_type (LAST_MILE/LINE_HAUL), assigned_driver_id/trip_id, scanned_count, status.

UC18 — Recommend Optimal Hub (AI)

Use Case ID	UC18
Use Case Name	Recommend Optimal Hub (AI)
Module	System
Objective	When a shipment is routed through a hub, recommend the optimal transit hub(s) using AI based on location, hub load, distance and SLA.
Primary Actor	System (AI module)
Secondary Actor	Dispatcher
Preconditions	There is a list of active hubs with load and coordinate data.
Trigger	UC07 sets the strategy to HUB.
Postconditions	A recommended hub is returned; UC07 uses it to route the shipment.

Main Flow

95. Receive the hub-recommendation request from UC07.
96. Collect data: order location, current load per hub, distances, service SLA.
97. The AI model scores each candidate hub.
98. If a hub meets the confidence threshold, select the highest-scoring hub.
99. Return the recommendation (first-hub, last-hub) with a confidence score to UC07.

Alternative Flow

- A1. Priority order: the AI prefers a hub with shorter transit time even at slightly higher load.

Exception Flow

- E1. No hub meets the threshold → fall back to the nearest hub by distance and flag for the dispatcher.
- E2. Hub load data is stale → use the latest available data and log a warning.

Business Rules

- BR06 Hub Routing

Related Screens

DSP-04	Hub Recommendation

Main Data Fields

shipment_id, candidate_hubs[], hub_load, hub_distance, sla, recommended_first_hub, recommended_last_hub, confidence_score.

Notes

AI only advises; the dispatcher can override. A non-AI fallback must always exist so orders never stall.

UC19 — Send Notification

Use Case ID	UC19
Use Case Name	Send Notification
Module	System
Objective	Send status and event notifications to customers and drivers through the appropriate channel.
Primary Actor	System
Secondary Actor	Customer / Driver
Preconditions	A notifiable event has occurred (status change, driver change, delivery, etc.).
Trigger	A business event requiring notification is raised by another use case.
Postconditions	The recipient is notified and the result is logged.

Main Flow

100. Receive a notification event with its type and recipient.
101. Select the template and channel (push/SMS/email) based on the event type.
102. Render the message from the template and data.
103. Send the message and record the delivery result.

Alternative Flow

- A1. If the primary channel fails, fall back to a secondary channel.

Exception Flow

- E1. All channels fail → log the failure for later retry.

Business Rules

- BR14 Notification
- BR17 Audit Logging

Related Screens

SYS-02	Notification Log (Admin)

Main Data Fields

event_type, recipient_id, channel, template_id, message_body, sent_status, sent_at.

Notes

This is an included use case invoked by UC14, UC15 and others; it has no direct end-user screen.

UC20 — Generate Tracking Number

Use Case ID	UC20
Use Case Name	Generate Tracking Number
Module	System
Objective	Generate a unique tracking number for a shipment when it is created.
Primary Actor	System
Secondary Actor	Customer / Counter Staff
Preconditions	A shipment has passed validation.
Trigger	A shipment is created (UC03/UC06).
Postconditions	The shipment has a unique tracking number.

Main Flow

104. Receive the validated shipment.
105. Generate a unique tracking number following the numbering rule.
106. Ensure the number is unique across the system.
107. Attach the tracking number to the shipment and return it.

Alternative Flow

None.

Exception Flow

- E1. Rare collision detected → regenerate until unique.

Business Rules

- BR09 Tracking Number
- BR10 Shipment Status

Related Screens

(none)	Runs in the background; the number appears on UC03/UC06 confirmation screens.

Main Data Fields

shipment_id, tracking_number, generated_at.

Notes

Included by UC03 and UC06; format follows BR09.

Chapter 8. Functional Requirements

Chapter 9. Non-Functional Requirements

Chapter 10. Screen Mapping

Each use case maps to the screens a designer must produce. Screen IDs follow the inventory in Chapter 11.

Use Case	Screen(s)
UC01	CUS-08, CUS-09
UC02	CUS-10, SYS-01
UC03	CUS-01, CUS-02, CUS-03, CUS-04, CUS-05
UC04	CUS-06
UC05	CUS-07
UC06	CS-01, CS-02
UC07	DSP-01, DSP-05
UC08	DSP-02, DRV-04
UC09	DSP-03, CUS-11, DRV-07
UC10	DRV-01, DRV-02, DRV-03, DRV-08
UC11	DRV-05
UC12	DRV-04
UC13	DRV-06
UC14	DRV-09, DRV-10, DRV-11
UC15	HUB-01, HUB-04
UC16	HUB-02, HUB-05
UC17	HUB-03, DRV-12
UC18	DSP-04
UC19	SYS-02
UC20	(background)